ООО «Проектные системы»

УТВЕРЖДЕН
АПС.АЛЬФА.001.ПС.2-ЛУ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «АЛЬФА»

версия 1.0.0

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ АС «АЛЬФА»

АПС.АЛЬФА.001.ПМ.2

Листов: 16

2026

АС «АЛЬФА» версии 1.0.0 – вымышленная веб-система регистрации и обработки внутренних обращений. Заказчик – условное АО «Северный контур», Исполнитель – условное ООО «Проектные системы». Данные, адреса и процедуры являются проектными примерами; наличие работающего программного продукта и факт испытаний не утверждаются.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Сведения об авторе

Автор демонстрационного документа – Александр Сибиряков, аналитик и технический писатель.

Документ подготовлен специально для профессионального портфолио и демонстрации навыков анализа требований, проектирования и документирования информационных систем. АС «Альфа», организации, данные и проектные ситуации являются условными.

Профессиональный профиль, другие образцы работ и контакты для предложений о сотрудничестве и трудоустройстве:

https://alsibir.github.io/alsibir-expert/

Аннотация

Документ определяет организацию испытаний, процедуры Т-001…Т-013, критерии и форму протокола. Относится к проектной АС «Альфа» версии 1.0.0. Все примеры синтетические; фактические испытания не проводились.

Содержание

1 Объект испытаний 4
2 Цель испытаний 4
3 Объем испытаний 4
4 Условия и порядок проведения испытаний 4
5 Требования к испытательному стенду 5
6 Средства и исходные данные испытаний 5
7 Методики функциональных испытаний 5
8 Методики проверки ролей и доступа 10
9 Методики проверки API 10
10 Методики проверки резервного копирования и восстановления 10
11 Методики проверки журналирования и мониторинга 11
12 Методики проверки обновления и отката 11
13 Критерии приемки 11
14 Оформление результатов испытаний 12

1 Объект испытаний

Объект – проектная ALPHA 1.0.0 и её документация. Фактическая программная сборка не предоставлена; протоколы не имитируются.

2 Цель испытаний

Цель – проверить обязательные требования *АПС.АЛЬФА.001.ТЗ.2*воспроизводимыми действиями и измеримыми критериями.

3 Объем испытаний

Объём: Т-001…Т-013, включая отрицательные проверки прав, API, нагрузку, восстановление и обновление. Статус всех испытаний – «Не проводилось».

4 Условия и порядок проведения испытаний

Последовательность: подготовка стенда, фиксация версии и хешей, функциональные проверки, доступ, нагрузка, восстановление, мониторинг, обновление. Испытатель сохраняет ответы API без секретов.

Руководитель испытаний проверяет готовность и принимает решение о начале; Администратор готовит стенд и точки восстановления; Испытатель выполняет шаги и собирает доказательства; представитель Заказчика принимает итоговое заключение. Один участник может выполнять несколько функций, но подпись и ответственность фиксируются отдельно. Перед началом составляется паспорт стенда: узлы, ОС, версии ПО, образ и SHA-256, миграция, конфигурация без секретов, синхронизация часов, набор данных и права.

Испытания приостанавливаются при потере изоляции, недостоверных средствах измерения, недоступности обязательной зависимости или блокирующем дефекте. Записываются время, незавершённый шаг, состояние данных и причина. После устранения повторяется проверка предусловий, сам тест и затронутые регрессионные тесты. Очистка выполняется только на стенде: восстановление согласованной копии либо

удаление созданных тестовых объектов штатными средствами. **Прямое удаление данных вне предусмотренного сценария восстановления запрещено**.

5 Требования к испытательному стенду

Рабочая среда: Linux x86-64, **Docker** Compose, обратный прокси **Nginx**, приложение ALPHA 1.0.0, **PostgreSQL** 16, файловое хранилище и фоновый обработчик уведомлений. Узел приложения: 4 vCPU, 8 ГиБ ОЗУ, SSD 100 ГиБ; узел данных: 4 vCPU, 16 ГиБ ОЗУ, SSD 300 ГиБ. До 500 учётных записей и 50 одновременных сеансов. Стенд изолирован от рабочих данных.

6 Средства и исходные данные испытаний

Записи user01, operator01, admin01, auditor01; все пароли задаются при подготовке. Набор: 100000 заявок и PDF 1 МиБ; **запрещённый тип – EXE**. Средства: браузер, HTTP-клиент, генератор нагрузки и часы стенда с синхронизацией UTC.

Дополнительно нужны user02 с чужой заявкой, заблокированная запись, файл ровно 10 МиБ, файл больше 10 МиБ, неподдерживаемый тип и набор 10 допустимых вложений. Чувствительные проверки выполняются синтетическими объектами. Для каждого запуска фиксируются идентификатор набора, seed генератора, фактическое число заявок и контрольные суммы файлов. Пароли не включаются в протокол. Испытатель использует монотонный таймер для длительностей и UTC для привязки событий. Штатная нагрузка других пользователей на стенде исключается.

7 Методики функциональных испытаний

Для каждого требования применяется самостоятельный тест. Перед каждым тестом восстанавливается согласованный набор данных; результаты и trace_id фиксируются. Испытания проводятся на изолированном стенде с фиксированной версией системы и синтетическими данными.

Процедуры Т-001–Т-013 приведены в таблице 1. Для каждой процедуры выполняются все перечисленные действия и проверки. Сокращённая таблица приложения

А служит навигатором и не заменяет процедуру. Фактические результаты и ссылки на доказательства вносятся только после выполнения испытаний.

Таблица 1 – Методики проведения испытаний

Тест и предмет проверки	Порядок выполнения	Критерии приёмки	Доказательства
T-001 FR-001 Аутентификация и блокировка	1. Использовать активную учётную запись user01 без блокировки. Выполнить вход и проверить чтение сеанса. 2. Отозвать сеанс. Выполнить пять неверных входов в течение 15 мин; записать время каждой попытки. До истечения блокировки выполнить шестую попытку с правильным паролем. 3. После истечения 15 мин повторить вход с правильным паролем без его изменения.	1. Вход успешен; чтение сеанса доступно. 2. Шестая попытка возвращает HTTP 423. 3. Вход успешен; блокировка прекращена без изменения пароля.	Коды HTTP, время попыток и события LOGIN без реквизитов аутентификации.
T-002 FR-002 Создание заявки и идемпотентность	1. Под user01 создать валидную заявку с уникальным Idempotency-Key. Сохранить id, number и Location; прочитать карточку. 2. Повторить запрос с тем же телом и ключом последовательно и параллельно. Затем изменить тело, сохранив ключ. 3. Проверить пустую тему, границы длины темы 5 и 120 символов и описания 10 и 4000 символов, а также выход за эти границы.	1. Заявка создана; карточка доступна. В аудите и outbox имеются соответствующие записи. 2. Повторные запросы соответствуют одной заявке с одинаковыми id и number. Иное тело с тем же ключом возвращает HTTP 409. 3. При неверной длине возвращается HTTP 422; заявка не создаётся.	Запросы и ответы, id, number, Location, записи аудита и outbox; подтверждение отсутствия дублирующих и отклонённых заявок.
T-003 FR-003 Доступ к содержимому заявок	1. Создать две заявки от user01 и user02. Под user01 прочитать свою заявку и запросить UUID чужой заявки, включая её вложение. 2. Под OPERATOR прочитать обе заявки. Под ADMIN и AUDITOR повторить запросы содержимого. 3. Проверить поля ошибок и состояние объектов после отказов.	1. Своя заявка доступна. Для роли USER чужая заявка и её вложение недоступны; возвращается HTTP 404. 2. OPERATOR получает обе заявки; ADMIN и AUDITOR не получают содержимое. 3. Чувствительные поля в ошибках отсутствуют; объекты не изменены.	Ответы для каждой роли, состав полей ошибок и сравнение состояния объектов.

Продолжение таблицы 1

Тест и предмет проверки	Порядок выполнения	Критерии приёмки	Доказательства
T-004 FR-004 Изменение статуса заявки	1. Под OPERATOR выполнить NEW → IN_PROGRESS → WAITING → IN_PROGRESS → RESOLVED; под Автором – RESOLVED → CLOSED. На отдельной заявке проверить RESOLVED → IN_PROGRESS и NEW → CANCELLED. 2. Проверить переход запрещённой ролью, переход из терминального статуса и два изменения с одной version.	1. Разрешённые переходы возвращают HTTP 200. При принятии в работу фиксируется текущий Оператор. 2. Запрет роли – HTTP 403; неверный переход и устаревшая версия – HTTP 409. Терминальные статусы неизменны.	Запросы переходов, коды HTTP, значения статуса, version и назначенного Оператора до и после операций.
T-005 FR-005 Комментарии и вложения	1. В доступную заявку с нетерминальным статусом добавить комментарий и PDF размером 1 МиБ. Скачать файл и сверить SHA-256. 2. Проверить текст длиной 0, 1, 2000 и 2001 символ; файл размером 10 МиБ и файл сверх лимита; EXE; добавление 11-го файла. 3. Проверить заражённый файл, отказ антивирусной зависимости и добавление в CLOSED.	1. Валидные операции возвращают HTTP 201; SHA-256 совпадает. 2. Превышение размера – HTTP 413; недопустимый тип – HTTP 415; неверное поле – HTTP 422; превышение количества – HTTP 409. 3. Заражение – HTTP 422; недоступность антивируса – HTTP 503; терминальный статус – HTTP 409. Отклонённые файлы не публикуются.	Коды HTTP, размеры и длины контрольных данных, SHA-256 и подтверждение отсутствия публикации отклонённых файлов.
T-006 FR-006 Внутренние уведомления	1. Зафиксировать commit регистрации и смены статуса; измерить время появления внутренних уведомлений соответствующим адресатам. 2. Повторно обработать одно событие outbox. 3. Изолированно отключить SMTP и повторить регистрацию.	1. Каждое уведомление появляется не позднее 60 с от commit. 2. Ограничение UNIQUE исключает дублирование уведомления. 3. Отказ SMTP не отменяет заявку и внутреннее уведомление; формируется предупреждение.	Время commit и появления уведомлений, адресаты, записи outbox, подтверждение отсутствия дубля и предупреждение об отказе SMTP.
T-007 FR-007 Аудит действий	1. Создать заявку и изменить её статус. Под AUDITOR найти события по периоду и trace_id; проверить actor_id, object_id, action, occurred_at и result. 2. Попытаться изменить и удалить аудит через доступные прикладные интерфейсы; проверить ответ обычной ролью. 3. Проверить состав событий.	1. События обоих действий присутствуют; обязательные поля заполнены. 2. Изменение и удаление прикладной ролью невозможны; чтение доступно только AUDITOR. 3. Пароли, токены и текст вложений отсутствуют.	Выборка событий по периоду и trace_id, значения проверяемых полей, ответы на чтение, изменение и удаление аудита.

Продолжение таблицы 1

Тест и предмет проверки	Порядок выполнения	Критерии приёмки	Доказательства
T-008 ADM-001 Управление учётными записями	1. Под ADMIN создать учётную запись с одной ролью; проверить вход. Изменить роль и выполнить следующий запрос прежним сеансом. 2. Заблокировать запись; проверить прежний сеанс и ранее выданный сервисный токен. 3. Проверить повтор логина и передачу нескольких ролей в запросе. Проверить аудит административных действий.	1. Вход доступен; новое назначение роли действует со следующего запроса. 2. Состояние blocked приводит к HTTP 401; ранее выданный токен не работает. 3. Повтор логина – HTTP 409; несколько ролей – HTTP 422. Все административные действия отражены в аудите.	Запросы и ответы, результаты проверки прежнего сеанса и токена, записи аудита.
T-009 NFR-001 Производительность	1. Подготовить 100 000 заявок и 50 активных сеансов. Прогреть стенд в течение 2 мин. 2. В течение 10 мин поддерживать общий поток 10 запросов/с: 80 % чтений списка или карточки и 20 % созданий с уникальными ключами. Сохранить исходные длительности и коды всех измеряемых запросов. 3. Рассчитать показатели по всем измеряемым запросам, включая ошибки и timeout с пределом ожидания 10 с.	1. Стенд подготовлен; запросы прогрева исключены из расчётов. 2. Целевой объём – 6000 запросов: 4800 чтений и 1200 созданий. Отклонения генератора фиксируются. 3. p95 ≤ 2 с; доля ответов 5xx/N < 1 %. Timeout считается неуспешным, остаётся в выборке и регистрируется как дефект. Правило расчёта: p95 – значение ранга ceil(0,95 × N) в упорядоченной по возрастанию выборке длительностей; N – число всех измеряемых запросов, включая ошибки и timeout. ceil означает округление вверх до целого.	Исходная выборка длительностей и кодов, параметры нагрузки, отклонения генератора, расчёты p95 и 5xx/N, сведения о timeout.
T-010 NFR-002 Резервное копирование и восстановление	1. Создать полную согласованную резервную копию и манифест; зафиксировать point_utc. 2. На отдельном стенде зарегистрировать условный отказ; восстановить БД, вложения, образ, конфигурацию и секреты. Сверить число записей, FK, все SHA-256 и основные операции. 3. Заполнить форму отчёта документа 08.	1. Состав копии и точка восстановления зафиксированы. 2. RPO от момента отказа до точки восстановления ≤ 24 ч; RTO до подтверждённой готовности ≤ 4 ч. Восстановленный набор согласован. 3. Частичная копия и успешное выполнение только pg_restore не признаются достаточным подтверждением восстановления.	Манифест, point_utc, время отказа и готовности, результаты сверок и операций, расчёты RPO и RTO, отчёт по форме документа 08.

Продолжение таблицы 1

Тест и предмет проверки	Порядок выполнения	Критерии приёмки	Доказательства
T-011 SEC-001 Проверка разграничения доступа	1. Прямыми HTTP-запросами проверить все разрешённые и запрещённые пары «роль – действие» из матрицы документа 09. Подменять request_id и file_id; проверить попытку ADMIN читать содержимое. 2. Проверить отозванный сеанс; выполнить изменяющие браузерные запросы без CSRF и с неверным CSRF. 3. Сохранить таблицу проверенных пар с фактическими результатами.	1. Запрещённые операции не изменяют данные; возвращается HTTP 403 или 404 в соответствии с контрактом. 2. Недействующий сеанс – HTTP 401. Отсутствующий или неверный CSRF – HTTP 403. 3. Все пары матрицы охвачены; результаты и отсутствие неразрешённых изменений подтверждены.	Таблица пар «роль – действие», запросы и ответы, сравнение данных до и после запрещённых операций.
T-012 OPS-001 Контроль работоспособности и оповещение	1. Зафиксировать время успешной readiness и сразу после проверки остановить API. Записать время отказа, результаты следующих трёх проверок с интервалом 30 с и время получения оповещения. 2. Запустить API. На новом запросе проверить корреляцию trace_id, три успешные readiness, открытие карточки и связность журналов.	1. Оповещение получено не позднее 120 с от отказа; результаты проверок и доставка подтверждены. 2. Восстановление подтверждается проверками readiness, карточки и журналов. Одного состояния running недостаточно.	Время исправной readiness, отказа, последующих проверок и получения оповещения; результаты трёх успешных readiness, проверки карточки и корреляции журналов.
T-013 Процедура обновления Обновление и возврат к предыдущей версии	1. На отдельной копии подготовить условную поставку 1.0.1 и проверенную точку 1.0.0. При закрытой записи выполнить успешную ветвь обновления. 2. В отдельном повторе принудительно вызвать отказ контрольного сценария и восстановить согласованный набор 1.0.0. 3. Заполнить журнал документа 11.	1. Успешное завершение допускается только после выполнения всех проверок. 2. Восстановлены версия, контрольные записи, хеши и права. Новые пользовательские данные в период процедуры не принимались. 3. Без поставки статус испытания сохраняется «Не проводилось».	Состав поставки и точки восстановления, результаты успешной и отказной ветвей, сверка версии, записей, хешей и прав, журнал документа 11.

Для каждого выполненного теста фиксируются идентификатор, дата и время, версия системы, фактический результат, trace_id, ссылки на доказательства и выявленные дефекты. До запуска фактические результаты не заполняются. Формы документов 08 и 11, а также таблица пар документа 09 оформляются в предусмотренных соответствующими процедурами случаях.

8 Методики проверки ролей и доступа

Проверить каждую разрешённую и запрещённую операцию матрицы *АПС.АЛЬФА.001.И7.2*. Прямой запрос API с чужим UUID не должен обходить ограничения.

Для каждой строки матрицы документа 09 выполнить разрешённую операцию и попытку её выполнения запрещённой ролью. Проверять не только скрытие кнопки, но прямой HTTP-запрос. Для чтения чужой заявки использовать user02; подмена UUID заявки и file_id не должна раскрывать существование или содержимое объекта. После блокирования записи проверить прежний сеанс и сервисный токен. После смены роли проверить следующий запрос без повторного входа. **Для запрещённой операции сравнить данные и аудит: отсутствие успешной записи должно подтверждаться независимо от кода ответа**.

9 Методики проверки API

Проверить 201/200/204, 401/403/404/409/413/415/422/423/503; повтор Idempotency-Key не создаёт вторую запись, устаревшая version не изменяет данные.

Каждый обязательный контракт документа 04 проверяется на валидном запросе и на границах: отсутствующее поле, неизвестное поле, неверный тип, минимальная и максимальная длина, превышение лимита. Для вложений дополнительно проверить размер, MIME, число файлов, результат антивируса и недоступность проверки. Для идемпотентности выполнить последовательный и параллельный повтор одного ключа; сравнить number, id и число записей. Для version отправить два изменения исходной версии и подтвердить, что успешно только одно. Для DELETE проверить If-Match и сохранность истории.

10 Методики проверки резервного копирования и восстановления

Скопировать набор, удалить данные только на изолированном стенде, восстановить; сверить число заявок, хеши вложений, FK и вход. Измерить RPO/RTO.

RPO измеряется как разность момента условного отказа и времени согласованной точки выбранной исправной копии, а не времени её передачи на резервный узел. RTO

измеряется от зарегистрированного начала отказа до подтверждения восстановления контрольного сценария и готовности к допуску пользователей; в него входят выбор копии, восстановление и проверки. Начальная и конечная отметки фиксируются заранее определёнными действиями. Ожидается RPO ≤ 24 ч и RTO ≤ 4 ч; для пограничной точки учитывать задержку завершения копирования, не объявлять выполнение RPO только на основании расписания 02:00.

11 Методики проверки журналирования и мониторинга

GET /health/live проверяет процесс; GET /health/ready – доступность БД и файлового хранилища. Проверки выполняются каждые 30 с; после 3 ошибок отправляется оповещение Администратору. p95 > 2 с или доля 5xx ≥ 1 % за 5 мин, заполнение диска ≥ 80 %, возраст копии > 24 ч образуют предупреждение. При 90 % заполнения диска – критическое событие. Проверить связность trace_id между HTTP-ответом и записью журнала.

12 Методики проверки обновления и отката

Обновление проводится в окне 22:00–23:00 МСК. Разработчик передаёт образ с контрольной суммой, перечень изменений и миграцию; Администратор проверяет копию и останавливает запись. После миграции запускается новая версия и выполняются вход, создание, чтение и смена статуса тестовой заявки. При ошибке миграции или любой основной проверки выполняется откат приложения, БД и вложений из одной предобновительной точки. Запись открывается только после проверки, поэтому пользовательские изменения после точки не теряются. Дополнительный тест Т-013: успешное обновление и принудительный отказ smoke-проверки; критерий – возврат к исходной версии и точное совпадение контрольных данных.

13 Критерии приемки

Все Т-001…Т-013 успешны; отсутствуют блокирующие и значительные дефекты. Нагрузочный p95 соответствует NFR-001, восстановление – NFR-002.

Статусы теста: «Не проводилось», «Выполняется», «Успешно», «Неуспешно», «Приостановлено». Пропущенный шаг не считается успешным. При дефекте фиксируются requirement_id, test_id, шаг, воспроизведение, ожидаемое и фактическое поведение, серьёзность и ссылка на доказательство. Повторный запуск получает отдельный run_id; прежний неуспешный результат сохраняется. Итог положителен только при успешных Т-001…Т-013 и отсутствии незакрытых блокирующих и значительных дефектов. Все фактические результаты настоящего комплекта остаются незаполненными.

14 Оформление результатов испытаний

Протокол содержит версию, время начала и окончания, Испытателя, шаги, ожидаемый и фактический результат, доказательства, дефект и заключение. Незаполненный фактический результат не считается успехом.

Приложение А

Таблица тестов и связей с требованиями

Таблица тестов А.1 задаёт программу проверки; фактические результаты появятся только после выполнения на стенде.

Общие предусловия для тестов А.1.1–А.1.13: изолированный стенд 1.0.0, синтетические данные и активные записи необходимых ролей.

Доказательства для тестов А.1.1–А.1.13: ответы API без секретов, trace_id, журналы и измерения; фактический результат фиксируется в протоколе приложения Б.

Таблица А.1 – Тесты и ожидаемые результаты

№	Обозначение теста	Действия	Ожидаемый результат	Статус
А.1.1	Т-001	Выполнить вход; 5 раз ввести неверный пароль.	Успешный вход возвращает сеанс; шестая попытка получает 423.	Не проводилось
А.1.2	Т-002	Создать заявку с корректными полями; повторить с пустой темой.	201 и номер ALF-000001; некорректные данные дают 422.	Не проводилось
А.1.3	Т-003	Открыть собственную и чужую заявку от имени Пользователя.	Собственная карточка доступна; чужая возвращает 404.	Не проводилось
А.1.4	Т-004	Оператор переводит NEW в IN_PROGRESS; Пользователь повторяет операцию.	Оператор получает 200; Пользователь получает 403.	Не проводилось
А.1.5	Т-005	Добавить комментарий и PDF 1 МиБ; отправить EXE.	Комментарий и PDF сохранены; EXE отклонён с 415.	Не проводилось
А.1.6	Т-006	Создать заявку и изменить её статус.	Уведомление видно адресату за 60 с; повторная обработка не создаёт дубль.	Не проводилось
А.1.7	Т-007	Создать заявку, сменить статус, попытаться изменить запись аудита.	Есть две записи с субъектом и временем; **изменение аудита запрещено**.	Не проводилось
А.1.8	Т-008	Создать пользователя, назначить роль, заблокировать сеанс.	Роль применяется сразу; следующий запрос заблокированного пользователя получает 401.	Не проводилось
А.1.9	Т-009	10 мин выполнять смесь чтения 80 % и создания 20 %, общий поток 10 запросов/с.	p95 ≤ 2 с; ошибок 5xx менее 1 %; база содержит 100000 заявок.	Не проводилось
А.1.10	Т-010	Восстановить изолированный стенд из последней полной копии.	Возраст точки ≤ 24 ч; восстановление ≤ 4 ч; ссылки на вложения целы.	Не проводилось
А.1.11	Т-011	Выполнить операции всех четырёх ролей согласно матрице доступа.	**Ни одна запрещённая операция не выполнена**; ответы 403 либо 404.	Не проводилось
А.1.12	Т-012	Остановить API на стенде; дождаться трёх неудачных проверок.	Оповещение поступает не позднее 120 с после отказа; trace_id доступен в журнале.	Не проводилось
А.1.13	Т-013	На отдельной копии выполнить установку условной версии 1.0.1, затем воспроизвести отказ проверки и восстановить 1.0.0.	Совпадение числа записей, хешей вложений и прав.	Не проводилось

Приложение Б

Форма протокола испытаний

Форма предназначена для заполнения после фактического выполнения испытаний. Пустые поля и ожидаемые результаты не подтверждают успешность проверки. Один протокол может содержать несколько запусков при сохранении отдельного run_id и истории повторов.

Карточка проверки копируется для каждого теста и каждого повторного запуска. Доказательства перечисляются по именам файлов с контрольными суммами; доступ к ним ограничивается. Итоговое заключение подписывается уполномоченными участниками после проверки полноты результатов.

Поле	Значение после выполнения
Протокол / run_id	_____
Основание / версия ПМИ	_____
Версия АС / SHA-256 / миграция	_____
Стенд / конфигурация / данные	_____
Испытатель / ответственные	_____
Начало / окончание UTC	_____
test_id / requirement_id	_____
Предусловия и фактические шаги	_____
Ожидаемый результат	_____
Фактический результат	_____
Измерения / единицы / метод	_____
Доказательства / trace_id / SHA-256	_____
Дефект / серьёзность / повтор	_____
Статус проверки	Не проводилось / выполняется / успешно / неуспешно / приостановлено
Итог по Т-001…Т-013	_____
Незакрытые дефекты и ограничения	_____
Заключение / подписи / дата	_____

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изме-ненных	заме-ненных	новых	аннули-рованных					